INDUSTRIAL COMPUTING · HOMEWORK PART 2 · OPTION A

Distributed A2A System with Dynamic Registry Lookup

Ein Kunde fragt nach Preis und Liefertermin für Industriekomponenten. Drei Fach-Agenten auf eigenen Ports — jeder mit eigenem System — lösen die Anfrage gemeinsam. Ein Koordinator findet sie zur Laufzeit in der LiteLLM-Registry, spricht sie per A2A an und prüft nach jeder Runde, ob die Anfrage vollständig beantwortet ist.

TRACK	AGENTEN	PROTOKOLL	REGISTRY	FRAMEWORK
Option A · Technical	**3 + Koordinator**	**A2A · JSON-RPC**	**LiteLLM + Postgres**	**fasta2a · pydantic-ai**

AUFBAU

```
coordinator.py ──▶ LiteLLM :4000   ── Registry (Postgres) · A2A-Gateway · LLM-Gateway
                          │
           ┌──────────────┼───────────────────┐   A2A (message/send, tasks/get)
           ▼              ▼                   ▼
  inventory :8101   quote :8102   planning :8103
  Lager (SQLite)    Preisengine   Fertigung (SQLite)
```

ABGABE

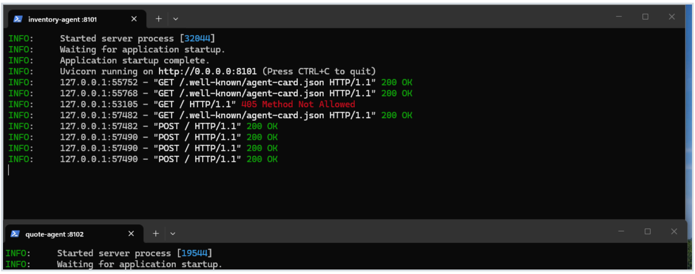
REPOSITORY	github.com/Matthias-Steinlechner-MCI/Industrial-Computing-Homework
BRANCH · PFAD	Development · Part2 - Option A/
STARTEN	`.\litellm\start_proxy.ps1 → .\start_agents.ps1 → uv run coordinator.py`
DETAILS	Agenten, Registry-Lookup, gefundene Fehler und Protokoll: README.md im Ordner
PROTOKOLLE	logs/coordinator_run.txt · Agentenfenster · LiteLLM-UI → Logs

SZENARIEN UND GEPRÜFTE ERGEBNISSE

Lauf vom 14.10.2026 · Preise und Termine gegen die Rechenfunktionen geprüft · Lieferung in Arbeitstagen ab Anfrage

ANFRAGE	ANGEBOT	RABATT	LIEFERUNG
200× Servomotor 400W, Gold	50.044,63	13,69 %	143 Stk. +2 (16.10.) · 57 Stk. +12 (30.10.)
50× Druckaufnehmer, Silver	7.338,66	6,16 %	50 Stk. +7, Wien (23.10.)
3× SPS + 40× IO-Modul, Standard	10.195,68	2,77 %	alles +2 (16.10.)

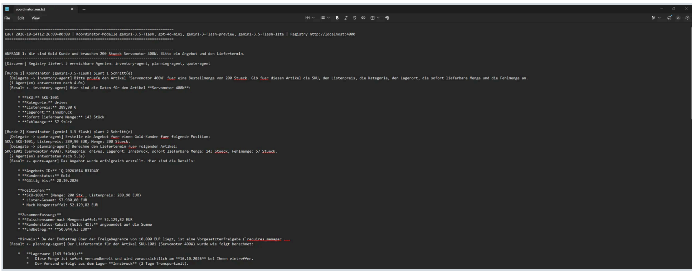
SCREENSHOTS



```
INFO:     Started server process [32044]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8101 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     127.0.0.1:55752 - "GET /.well-known/agent-card.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:55768 - "GET /.well-known/agent-card.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:53105 - "GET / HTTP/1.1" 405 Method Not Allowed
INFO:     127.0.0.1:57482 - "GET /.well-known/agent-card.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:57482 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:57490 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:57490 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:57490 - "POST / HTTP/1.1" 200 OK
```

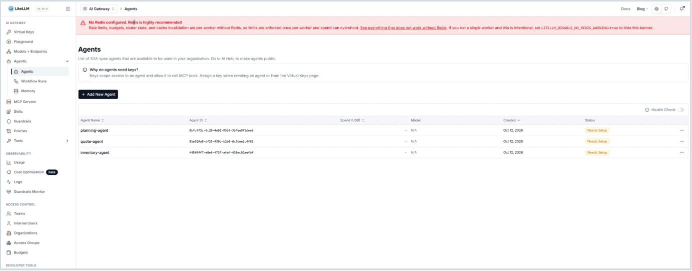
```
INFO:     Started server process [19544]
INFO:     Waiting for application startup.
```

Drei Prozesse, drei Ports. Agent Card, Registry-Health-Check (405 = GET auf den POST-Endpunkt, kein Fehler), dann die A2A-Requests.



```
================================================================================
Lauf 2026-10-14T12:26:09+00:00 | Koordinator-Modelle gemini-3.5-flash, gpt-4o-mini, gemini-3-flash-preview, gemini-3.5-flash-lite | Registry http://localhost:4000
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
ANFRAGE 1: Wir sind Gold-Kunde und brauchen 200 Stueck Servomotor 400W. Bitte ein Angebot und den Liefertermin.
--------------------------------------------------------------------------------
[Discover] Registry liefert 3 erreichbare Agenten: inventory-agent, planning-agent, quote-agent

[Runde 1] Koordinator (gemini-3.5-flash) plant 1 Schritt(e)
  [Delegate -> inventory-agent] Bitte pruefe den Artikel 'Servomotor 400W' fuer eine Bestellmenge von 200 Stueck. Gib fuer diesen Artikel die SKU, den Listenpreis, die Kategorie, den Lagerort, die sofort lieferbare Menge und die Fehlmenge an.
  (1 Agent(en) antworteten nach 4.0s)
  [Result <- inventory-agent] Hier sind die Daten für den Artikel **Servomotor 400W**:

      * **SKU:** SKU-1001
      * **Kategorie:** drives
      * **Listenpreis:** 289,90 €
      * **Lagerort:** Innsbruck
      * **Sofort lieferbare Menge:** 143 Stück
      * **Fehlmenge:** 57 Stück

[Runde 2] Koordinator (gemini-3.5-flash) plant 2 Schritt(e)
  [Delegate -> quote-agent] Erstelle ein Angebot fuer einen Gold-Kunden fuer folgende Position:
SKU: SKU-1001, Listenpreis: 289,90 EUR, Menge: 200 Stueck.
  [Delegate -> planning-agent] Berechne den Liefertermin fuer folgenden Artikel:
SKU-1001 (Servomotor 400W), Kategorie: drives, Lagerort: Innsbruck, sofort lieferbare Menge: 143 Stueck, Fehlmenge: 57 Stueck.
  (2 Agent(en) antworteten nach 5.3s)
  [Result <- quote-agent] Das Angebot wurde erfolgreich erstellt. Hier sind die Details:

      * **Angebots-ID:** `Q-20261014-B31D40`
      * **Kundenstatus:** Gold
      * **Gültig bis:** 28.10.2026

      **Positionen:**
      * **SKU-1001** (Menge: 200 Stk., Listenpreis: 289,90 EUR)
        * Listen-Gesamt: 57.980,00 EUR
        * Nach Mengenstaffel: 52.129,82 EUR

      **Zusammenfassung:**
      * **Zwischensumme nach Mengenstaffel:** 52.129,82 EUR
      * **Kundenstatus-Rabatt (Gold: 4%):** angewendet auf die Summe
      * **Endbetrag:** **50.044,63 EUR**

      *Hinweis:* Da der Endbetrag über der Freigabegrenze von 10.000 EUR liegt, ist eine Vorgesetztenfreigabe (`requires_manager ...
  [Result <- planning-agent] Der Liefertermin für den Artikel SKU-1001 (Servomotor 400W) wurde wie folgt berechnet:

      *   **Lagerware (143 Stück):**
          *   Diese Menge ist sofort versandbereit und wird voraussichtlich am **16.10.2026** bei Ihnen eintreffen.
          *   Der Versand erfolgt aus dem Lager **Innsbruck** (2 Tage Transportzeit).
```

Koordinator-Lauf. Szenario 1: Bestand, dann Angebot und Planung parallel, Checkliste.



No Redis configured. Redis is highly recommended
Rate limits, budgets, router state, and cache invalidation are per worker without Redis, so limits are enforced once per worker and spend can overshoot. See everything that does not work without Redis. If you run a single worker and this is intentional, set `LITELLM_DISABLE_NO_REDIS_WARNING=true` to hide this banner.

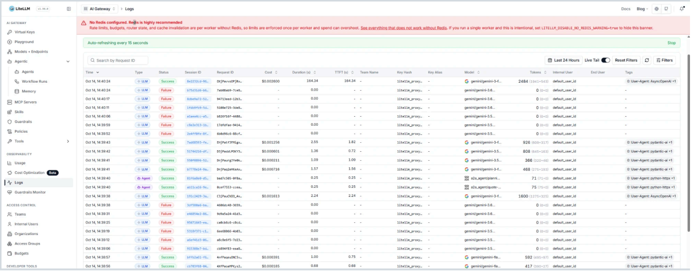
Agents

List of A2A-spec agents that are available to be used in your organization. Go to AI Hub, to make agents public.

Why do agents need keys?
Keys scope access to an agent and allow it to call MCP tools. Assign a key when creating an agent or from the Virtual Keys page.

Agent Name	Agent ID	Spend (USD)	Model	Created	Status
planning-agent	8bfcff2c-6c20-4a92-95b3-3b7ee8f2dee6	-	N/A	Oct 12, 2026	Needs Setup
quote-agent	91e529a8-df25-439b-b2b8-6c5dee1c4f61	-	N/A	Oct 12, 2026	Needs Setup
inventory-agent	445f6ff7-e0e6-4737-a4a4-438ec02eefbf	-	N/A	Oct 12, 2026	Needs Setup

Registry. Die drei Agenten in der LiteLLM-Registry.



No Redis configured. Redis is highly recommended
Rate limits, budgets, router state, and cache invalidation are per worker without Redis, so limits are enforced once per worker and spend can overshoot. See everything that does not work without Redis. If you run a single worker and this is intentional, set `LITELLM_DISABLE_NO_REDIS_WARNING=true` to hide this banner.

Auto-refreshing every 15 seconds

Time	Type	Status	Session ID	Request ID	Cost	Duration (s)	TTFT (s)	Team Name	Key Hash	Key Alias	Model	Tokens	Internal User	End User	Tags
Oct 14, 14:40:24	LLM	Success	8e2232cd-96…	DXjPavvoOPjRx…	$0.002600	164.34	164.34	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3-f…	2484 (1941+543)	default_user_id		0: User-Agent: AsyncOpenAI +1
Oct 14, 14:40:24	LLM	Failure	b75d31d6-b6…	7ab08ab9-7ce8…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.6…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:40:17	LLM	Failure	8dbe9a72-52…	94713eed-12b3…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.6…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:40:11	LLM	Failure	1fdb9fb9-5d…	5108e725-3de8…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.6…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:40:06	LLM	Failure	a1aea4cc-a5…	b826f16f-4480…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:59	LLM	Failure	c8e2e313-1b…	17dfdfae-9414…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:52	LLM	Failure	2e4ff0fe-8f…	6b0d96c6-88cf…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:43	LLM	Success	7ad68593-fe…	EHjPatfJFMigx…	$0.001256	2.55	1.82	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3-f…	926 (609+317)	default_user_id		0: User-Agent: pydantic-ai +1
Oct 14, 14:39:42	LLM	Success	51744216-df…	D3jPasWLPOKY3…	$0.000601	1.36	0.72	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	808 (645+163)	default_user_id		0: User-Agent: pydantic-ai +1
Oct 14, 14:39:41	LLM	Success	550f0896-52…	DnjPaurgJYe0k…	$0.000211	1.09	1.09	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	366 (320+46)	default_user_id		0: User-Agent: pydantic-ai +1
Oct 14, 14:39:41	LLM	Success	b7778e14-9a…	DnjPaq2eHKeAx…	$0.000716	1.57	1.56	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3-f…	468 (275+193)	default_user_id		0: User-Agent: pydantic-ai +1
Oct 14, 14:39:40	Agent	Success	81f6a8e0-d5…	bad7c505-0f8a…	-	0.25	0.25	-	litellm_proxy…	-	a2a_agent/planni…	71 (71+0)	default_user_id		0: User-Agent: python-httpx +1
Oct 14, 14:39:40	Agent	Success	ab11ca16-9e…	0cef7553-ccea…	-	0.25	0.25	-	litellm_proxy…	-	a2a_agent/quote-…	75 (75+0)	default_user_id		0: User-Agent: python-httpx +1
Oct 14, 14:39:38	LLM	Success	191c2429-3a…	C3jPauCNIO_4x…	$0.001613	2.24	2.24	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3-f…	1600 (1275+325)	default_user_id		0: User-Agent: AsyncOpenAI +1
Oct 14, 14:39:38	LLM	Failure	3df580a6-ba…	4606dc48-3659…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.6…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:31	LLM	Failure	e46854e2-86…	9d9a5a24-41d3…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.6…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:25	LLM	Failure	95671645-ea…	ca0cb6c6-c0cd…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.6…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:19	LLM	Failure	5318f371-c1…	6ee68066-4b03…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:12	LLM	Failure	a6ef41d3-06…	a8c8e6f5-7d23…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:39:06	LLM	Failure	915308e7-bd…	cb894f83-eaa8…	-	0.00	-	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-3.5…	0 (0+0)	default_user_id		-
Oct 14, 14:38:57	LLM	Success	bffb2a61-f6…	4nfPaqeuONC5v…	$0.000391	1.00	0.75	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-fla…	592 (495+97)	default_user_id		0: User-Agent: pydantic-ai +1
Oct 14, 14:38:56	LLM	Success	cb703f68-04…	4XfPaoaMPKys2…	$0.000185	0.68	0.68	-	litellm_proxy…	-	gemini/gemini-fla…	417 (390+27)	default_user_id		0: User-Agent: pydantic-ai +1

Gateway-Log. A2A- und LLM-Aufrufe; rote Zeilen = 429 des Free Tiers, Modellwechsel.